בס"ד

פרויקט #C - תיאור כללי

נושא הפרויקט: מערכת בחינות אוטומטית

הפרויקט יתבצע **בזוגות**

להלן תיאור כללי של הפרויקט:

נפתח אפליקציה בעלת שני היבטים:

- ממשק עבור המורה, המאפשר טיפול במאגר השאלות, בניית מבחנים וסקירת התוצאות.
- ממשק עבור התלמיד – ביצוע בחינות וצפיה בציונים

המערכת תאפשר שמירה וגישה לנתונים של המבחנים והתלמידים.

את המערכת נבנה בשלבים במהלך הקורס ע"פ ארכיטקטורת השכבות ההיררכית.
נושא הארכיטקטורה נלמד בהרחבה במהלך הקורס.

דרישות כלליות של המערכת
המערכת תאפשר שימוש ע"י המורה וע"י התלמיד.

המורה יוכל:

- לנהל את השאלות:
  - לראות את רשימת השאלות
  - להוסיף שאלה חדשה
  - לעדכן נתוני שאלה קיימת
  - למחוק שאלה
- לנהל את המבחנים:
  - לראות את רשימת המבחנים
  - להוסיף מבחן חדש
  - לעדכן נתוני מבחן קיים
  - למחוק מבחן
- לעקוב אחר נתוני הבחינות
  - לראות את רשימת הבחינות שבוצעו
  - לקבל סיכום של תוצאות הבחינה כגון ממוצע
  - לבצע סקר על תוצאות הבחינה, כגון בדיקה של אחוזי ההצלחה לפי שאלה ספציפית או נושא ספציפי וכדו'

התלמיד יוכל:

- לצפות ברשימת הבחינות שלו
- לגשת לבחינה המיועדת לו שטרם בוצעה
- לצפות בנתוני הציונים שלו

פירוט שלבי הפרויקט:

שלב 1 - שכבת נתונים (DAL)

- יצירת חוזה נתונים של שכבת הנתונים (ישויות נתונים)
- יצירת חוזה שירות ע"י ממשקים למימוש גישה לישויות (לכל ישות ממשק משלה)

בס"ד

- שמירת נתונים ברשימות אובייקטים
- מתודות גישה לנתונים (CRUD)
- חריגות
- ממשק משתמש (קונסול) - תוכנית בדיקות של שכבת נתונים

שלב 2 - ממשק לשכבה נתונים ו-LINQ

- יצירת חוזה שירות אחיד של שכבת הנתונים ע"י ממשק גנרי
- חריגות
- עדכון כל השכבות לעיבוד נתונים בעזרת LINQ בלבד (וללא לולאות)

שלב 3 - שמירת נתונים ב- XML

- הוספת מימוש נוסף של שכבת הנתונים בעזרת שמירה הנתונים בקבצי XML

שלב 4 - מודל השכבות ושכבה לוגית

- השלמת מודל השכבות
- תבניות עיצוב Singleton ו-Simple Factory Method, כולל בשכבות הנתונים
- יצירת חוזה נתונים של שכבה לוגית (ישויות לוגיות)
- יצירת חוזה שירות (ע"י ממשק גנרי) של שכבה לוגית
- ממשק משתמש של קונסול - תוכנית בדיקות של פונקציות בסיסיות של שכבה לוגית

שלב 5 -ממשק גרפי

- שכבת תצוגה עבור המורה ועבור התלמיד (ממשק גרפי)

בס"ד

ישויות הנתונים:

בשכבת הנתונים נגדיר חמש ישויות נתונים : מבחן, שאלה, תשובה, תלמיד (נבחן), שאלה לנבחן (בהמשך, בשכבה הלוגית, נגדיר ישויות נוספות לפי הצורך)

רשימת הישויות והנתונים שבהם:

- מבחן
  - מספר מזהה ייחודי (int)
  - נושא המבחן (enum)
  - תאריך בחינה (DateTime)
  - מספר השאלות (int)
- שאלה
  - מספר מזהה ייחודי (int)
  - נושא השאלה (enum)
  - תוכן השאלה (string)
  - מזהה תשובה נכונה (int)
- תשובה
  - מספר מזהה ייחודי (int)
  - מזהה שאלה (int)
  - תוכן התשובה (string)
- תלמיד (נבחן)
  - תעודת זהות (int)
  - שם התלמיד (string)
  - מזהה בחינה (int)
  - ציון (int)
- שאלה לנבחן
  - מזהה תלמיד (int)
  - מזהה בחינה (int)
  - מזהה שאלה (int)
  - מזהה תשובה שנבחרה (int)

טיפוסי הנתונים בישויות יהיו:

- מספרים מזהים (ID) - מסוג int
- שמות, כתובות - מסוג string
- עבור נושא בחינה/ שאלה תוגדר אנומרציה (enum)
- כמויות - מסוג int
- תאריכים - מסוג DateTime

במימוש שכבת הנתונים ברשימות אובייקטים במחלקה DataSource:

- באתחול ערכי המערכים יוספו אליהם כמויות אובייקטים כדלהלן:
  - לפחות 20 שאלות משלושה נושאים שונים
  - לפחות 5 מבחנים עם 5 נבחנים כל אחד